

Cómo realizar el abordaje integral y prevención del trauma ocular en atención primaria

Laura Esthefany León Pachón^a, Manuela Franco Sánchez^a, Erwin Hernando Hernández Rincón^{b,*}, Martha González Escandón^c y Natalia Trujillo Ángel^d

^aResidente de Oftalmología. Universidad de La Sabana. Cundinamarca. Colombia.

^bMédico. Departamento de Medicina Familiar y Salud Pública. Universidad de La Sabana. Cundinamarca. Colombia.

^cOftalmóloga especialista en Oculoplástica. Hospital Universitario de la Samaritana. Cundinamarca. Colombia.

^dMédico de Atención Primaria. Universidad de La Sabana. Cundinamarca. Colombia.

*Correo electrónico: erwinhr@unisabana.edu.co

Puntos para una lectura rápida

- El trauma ocular se define como una lesión producida por un mecanismo contuso o penetrante sobre el ojo, que genera daño tisular y compromiso de la función visual secundaria, que puede ser temporal o permanente.
- La gran mayoría de los pacientes acuden inicialmente a centros de salud sin servicios de oftalmología, por lo cual el enfoque del médico de primer nivel de atención es de vital importancia en el pronóstico visual de los pacientes.
- La clasificación se realiza según la terminología de Birmingham de trauma ocular (BETT), y se puede considerar trauma cerrado o abierto, según su compromiso de espesor parcial o total de la esclera o la córnea.
- Es importante informar a las personas que realizan actividades de alto riesgo sobre la importancia del uso de protección ocular.
- En caso de recibir un paciente con trauma ocular es necesario realizar una adecuada anamnesis y un examen físico completo con los elementos disponibles en los centros de salud de primer nivel, evitar el frotamiento ocular o mayor manipulación de las estructuras oculares con el fin de prevenir más daños de los tejidos y evitar administrar medicamentos tópicos o sistémicos sin estar previamente actualizados sobre su uso, pertinencia, beneficios o efectos adversos.
- Remitir a oftalmología a aquellos pacientes que requieran un nivel de mayor complejidad de atención dada la naturaleza del trauma y su compromiso ocular asociado previo abordaje pertinente.

Palabras clave: Atención primaria de salud • Prevención de accidentes • Salud ocular • Manejo de atención al paciente • Pronóstico.

Introducción

El trauma ocular es una causa de ceguera monocular prevenible y por su epidemiología un problema de salud pública. La Organización Mundial de la Salud documentó una incidencia anual de 55 millones, un estimado de 1,6 millones de casos de ceguera a nivel mundial y 19 millones de ceguera o baja visión unilateral¹. Esta patología genera un alto impacto en la calidad de vida y al afectar significativamente a personas en edad laboral conlleva gran carga económica para los sistemas de salud².

Con respecto al contexto en el que se presenta el trauma se ha documentado que la mayor cantidad de casos se asocian a accidentes laborales, deportes, asaltos o accidentes de tránsito, seguido en menor instancia de heridas por arma de fuego, heridas de guerra y el uso de pólvora². Estos datos epidemiológicos son importantes pues evidencian que hay poblaciones en mayor riesgo, que se benefician de intervenciones preventivas.

La importancia del adecuado abordaje de este tipo de trauma en atención primaria es que la gran mayoría de los pacientes van a acudir inicialmente a centros de salud sin

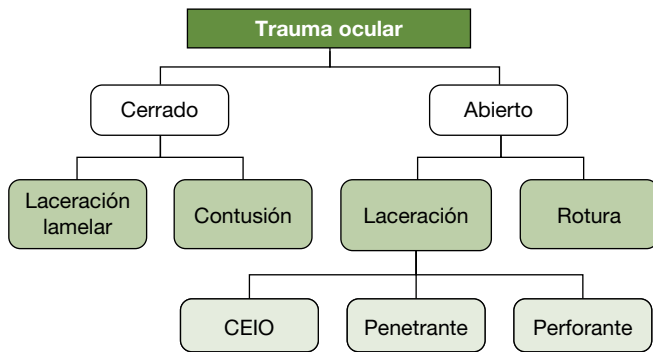


Figura 1. Clasificación de BETT.

CEIO: cuerpo extraño intraocular.

Adaptado de A Standardized Classification of Ocular Trauma³.

servicios de oftalmología, por lo cual el enfoque del médico general es de vital importancia en el pronóstico visual³.

Clasificación del trauma ocular

La clasificación de estas lesiones se realiza según BETT (fig. 1). El trauma ocular cerrado es aquel en el cual la pared ocular no presenta una lesión de espesor completo. Cuando no existe herida se denomina contusión y si existe una lesión de espesor parcial se considera laceración lamelar³.

Por otra parte, si existe una herida de espesor total, el trauma se clasifica como abierto; si es producida por un ob-

jeto contuso con mecanismo de lesión de adentro hacia afuera se define como rotura. Por el contrario, si se produce con un objeto cortopunzante se denomina laceración, que a su vez se subclasifica en tres³.

Mecanismos de lesión

Uno de los factores más importantes para enfocar el paciente es conocer el tipo de objeto que ocasionó el trauma. El trauma contundente es aquel que sucede cuando hay un golpe directo al globo ocular con un objeto que no cuenta con bordes afilados⁴.

Los objetos cortopunzantes pueden causar retención de cuerpos extraños intraoculares, trauma penetrante o perforante. Por otro lado, las quemaduras se producen por ácidos o álcalis, siendo los segundos la etiología que genera cuadros de mayor severidad y de presentación más frecuente, pues se encuentran en productos del hogar y la industria⁴.

Estrategias de prevención de trauma ocular

El trauma ocular no es una situación aislada y las estrategias de prevención pueden ser efectivas en disminuir la incidencia, modificando la exposición a la que se encuentra vulnerable cada grupo en riesgo¹. Por esta razón, se debe implementar educación a los pacientes desde la atención primaria

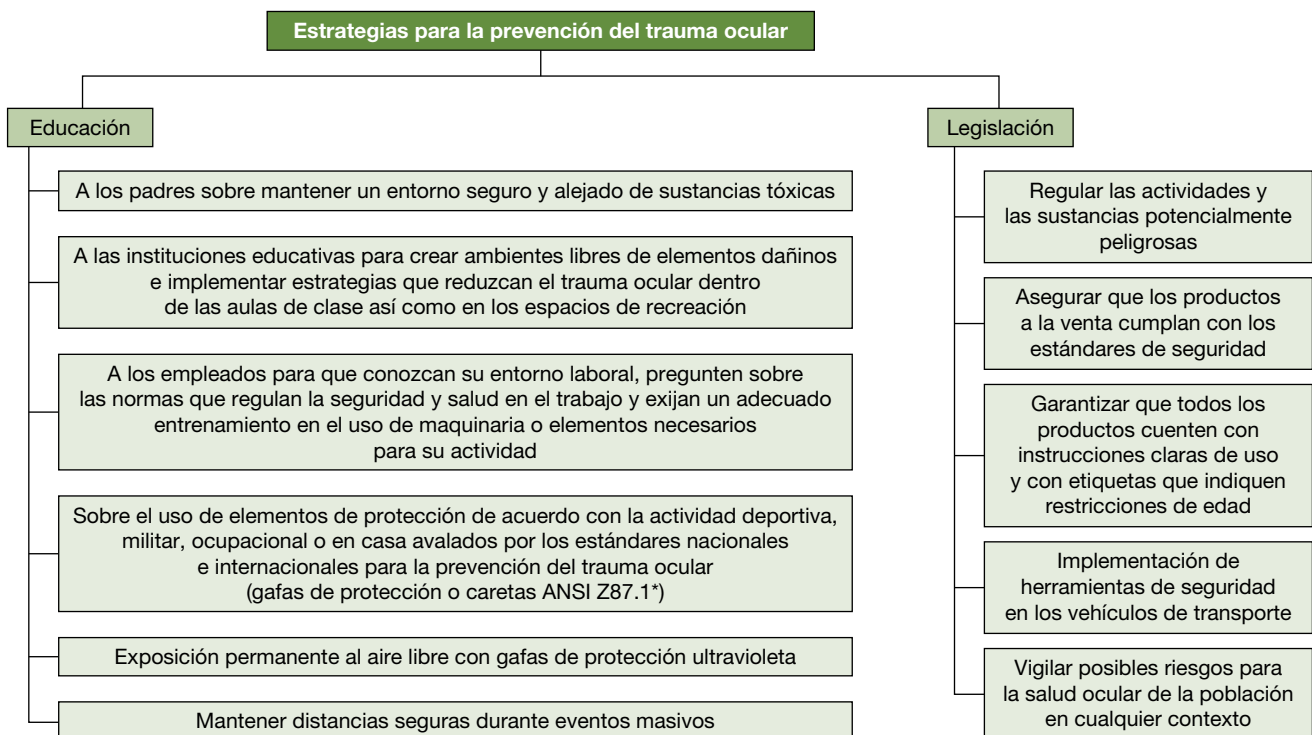


Figura 2. Medidas clave para evitar el trauma ocular.

Adaptado de Eye Injury Prevention del American Academy Of Ophthalmology⁵.

*Elementos que cumplen con la norma de seguridad del American National Standards Institute (ANSI).

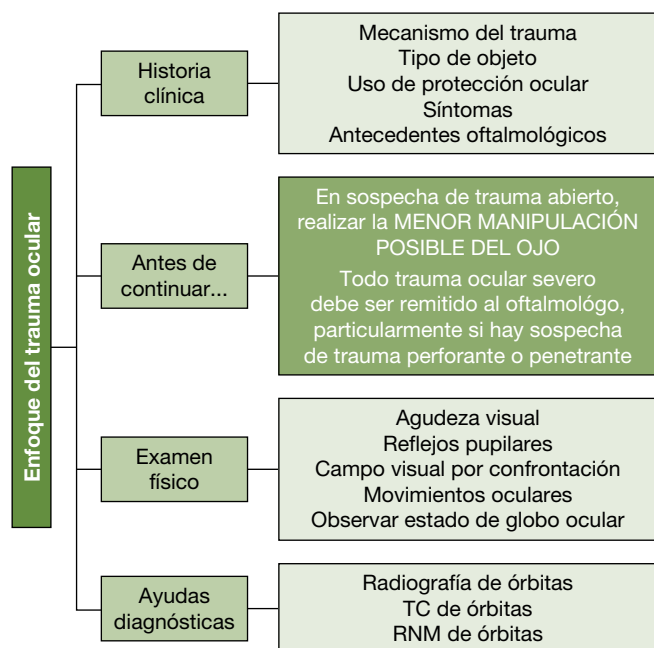


Figura 3. Algoritmo para el enfoque del trauma ocular en atención primaria.

RNM: resonancia magnética nuclear; TC: tomografía computarizada.

Fuente: Erikitola OOC et al.⁴ y Rho et al.⁶

e intervenciones a nivel legislativo por parte de los gobiernos, que incluyan los aspectos enumerados en la figura 2⁵.

Abordaje del trauma ocular en atención primaria

El abordaje inicial del trauma ocular por el médico de primer nivel es de vital importancia para el pronóstico visual de los pacientes. Por esta razón el personal de salud debe estar adecuadamente entrenado para diagnosticar, indicar manejo inicial y remitir oportunamente a los pacientes. A manera de resumen se describe el enfoque inicial del trauma ocular en la figura 3.

En caso de diagnosticar abrasiones corneales superficiales debe iniciar manejo lubricante, antibiótico tópico, colocar parche ocular y realizar seguimiento durante 48-72 horas; si se presenta con cuerpos extraños corneales superficiales debe intentar retirar el mismo por medio de lavado con solución salina normal (SSN) al 0,9% o usando un aplicador e indicar manejo lubricante y antibiótico tópico, en caso de no ser posible la retirada por estos métodos debe evitar otras maniobras y remitir al oftalmólogo⁴.

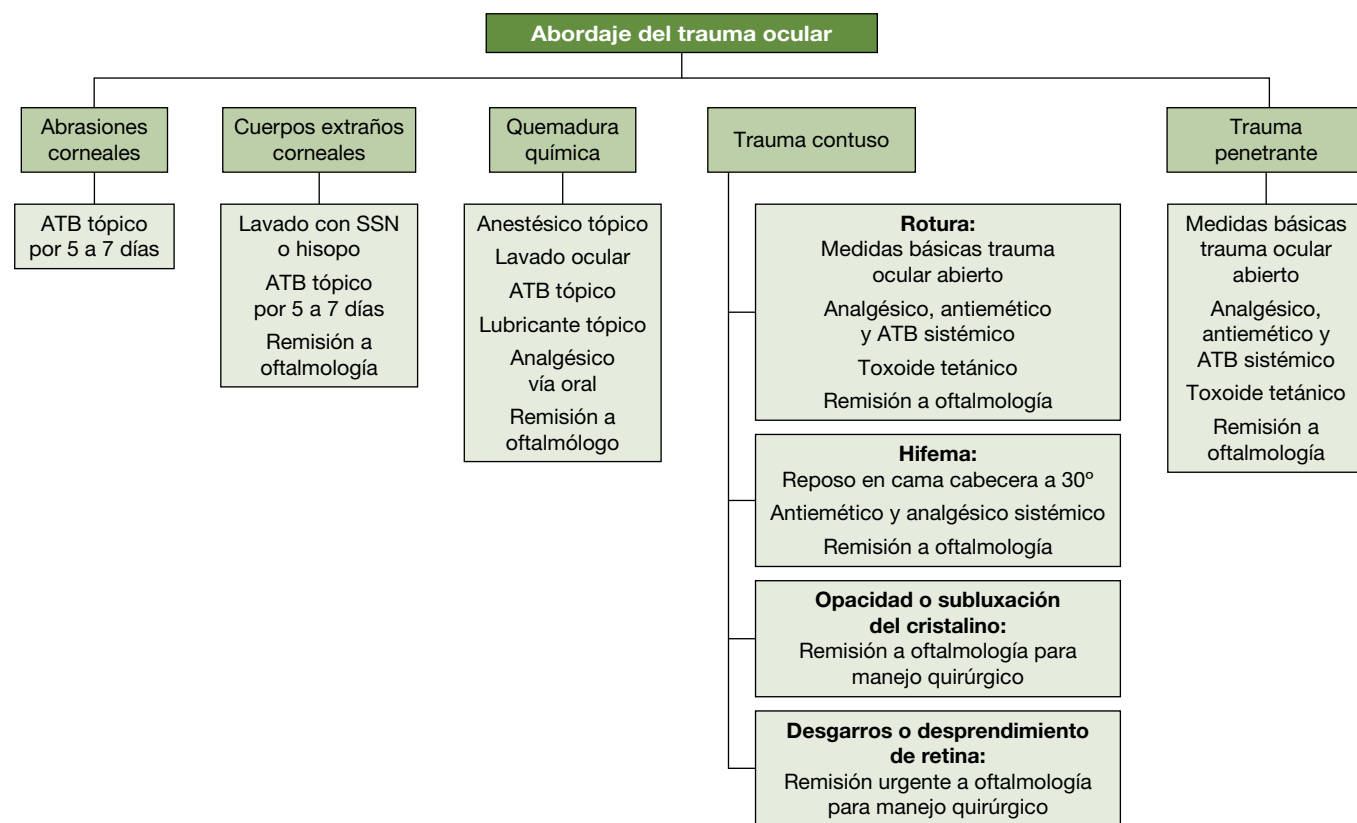


Figura 4. Algoritmo para el abordaje del trauma ocular en atención primaria. ATB: antibiótico.

Fuente: Erikitola OOC et al.⁴ y Rho et al.⁶

Las quemaduras químicas son escenarios de alto riesgo donde la agilidad de la atención representa un factor clave. El lavado ocular se debe realizar así: 1) medir el pH ocular, 2) aplicar anestésico tópico, 3) conectar bolsa de SSN 0,9% a venoclisis e iniciar irrigación copiosa del globo ocular hasta neutralizar pH en 7 a 7,4, evertir los párpados lavando los fondos de saco y pidiendo al paciente que realice movimientos oculares. Posteriormente se inicia tratamiento con antibiótico tópico, lubricante, analgésico sistémico y remisión a oftalmología⁶.

El trauma contuso puede presentar diferentes cuadros clínicos, en caso de enfrentarse a una rotura ocular, o cualquier trauma abierto, debe tomar las siguientes medidas básicas: la menor manipulación posible del globo ocular, reposo en cama con cabecera a 30°, oclusión ocular no compresiva y no administrar nada por vía oral teniendo en cuenta que requerirá intervención quirúrgica, adicionalmente debe iniciar tratamiento analgésico, antiemético y antibiótico sistémico de amplio espectro, actualizar esquema de toxoide tetánico y remitir a oftalmología⁶.

Este trauma puede producir hifema, el cual requiere de reposo en cama con cabecera a 30°, antiemético, analgésico sistémico evitando AINE o ASA por riesgo de resangrado y remisión a oftalmología. Si por el trauma se generó opaci-

dad de medios que no permite apreciar el reflejo retiniano bajo oftalmoscopia directa, podemos estar frente a una catarata traumática, desgarros o desprendimiento de retina, y se debe remitir a los pacientes^{4,6}.

En caso de trauma penetrante deben tomarse las medidas básicas de trauma abierto, iniciar manejo analgésico, antiemético y antibiótico sistémico de amplio espectro, toxoide tetánico y remitir a oftalmología^{4,6}. La figura 4 presenta un algoritmo resumen del abordaje del trauma ocular.

Bibliografía

1. Négrel A, Thylefors B. The global impact of eye injuries. *Ophthalmic Epidemiol.* 1998;5(3):143-69. DOI: 10.1076/opep.5.3.143.8364
2. Aghadoost D. Ocular Trauma: An Overview. *Arch Trauma Res.* 2014; 3(2):2013-4. DOI: 10.5812/at.21639
3. Kuhn F, Morris R, Witherspoon CD, Heimann K, Jeffers JB, Treister G. A standardized classification of ocular trauma. *Ophthalmology.* 1996; 103(2):240-3. DOI: 10.1016/S0161-6420(96)30710-0
4. Eriktila OOC, Shahid SM, Waqar S, Hewick SA. Ocular trauma: Classification, management and prognosis. *Br J Hosp Med.* 2013;74(7). DOI: 10.12968/hmed.2013.74.Sup7.C108
5. Turbert D, Pagan-Duran B. Eye Injury Prevention American Academy of Ophthalmology [Internet]. 2021. Disponible en: <https://www.aao.org/eye-health/tips-prevention/preventing-injuries>
6. Rho JY, Dryden SC, Jerkins BM, Fowler BT. Management of eye trauma for the primary care physician. *J Am Board Fam Med.* 2021;34(5): 1018-29. DOI: 10.3122/jabfm.2021.05.210121